

Capítulo 1: Arritmias y Emergencias Cardiovasculares

Manual de Estudio EUNACOM — Basado en Perfil 2026 y Guías Clínicas MINSAL / GES

CAPÍTULO 1

EUNACOM Medicina Interna • República de Chile

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

- 1.1 Manejo de Urgencias en Arritmias --
- 1.2 Paro Cardiorespiratorio --
- 1.3 RCP - Reanimación Cardiopulmonar --
- 1.4 Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos --
- 1.5 Fibrilación Auricular --

Tablas Comparativas del Capítulo

Comparación de Arritmias Supraventriculares

Clasificación de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)

Evaluación y Referencias

Prueba del Capítulo (Preguntas EUNACOM)

Referencias y Bibliografía

TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto ($<0.12s$) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitaciones de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco ($SGC = FC \times VS$). En las taquiarritmias severas (frecuencias $> 150x'$), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias (que ocurre predominantemente en diástole). En las bradiarritmias severas (frecuencias $< 40x'$), a pesar de un volumen sistólico compensatorio, la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** Presión arterial sistólica < 90 mmHg, presión arterial media (PAM) < 65 mmHg, frialdad distal, llenado capilar lento (> 3 segundos) o oliguria.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión, agitación psicomotora o síncope secundario a hipoperfusión cerebral aguda.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos agudos en el ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, tercer ruido, edema pulmonar agudo en radiografía).

Manejo Terapéutico Estandarizado

Si el paciente presenta cualquiera de los criterios de inestabilidad y se trata de una **taquiarritmia**, el tratamiento es la **Cardioversión Eléctrica Sincronizada** inmediata. Si se trata de una **bradiarritmia**, se administra **Atropina 0.5 a 1 mg EV** y se coloca **marcapaso transcutáneo**.

Algoritmo de Evaluación y Manejo Agudo de Arritmias en Urgencias

Paciente con Arritmia en Urgencias

↓

Evaluación Inmediata de Signos de Inestabilidad (Hipotensión, Choque, Angina, Edema Pulmonar, Síncope)

↓

INESTABLE → Taquiarritmia: Cardioversión Eléctrica Sincronizada | Bradiarritmia: Atropina EV / Marcapaso

↓

ESTABLE → Tomar ECG de 12 derivaciones y evaluar ancho del QRS

↓
QRS Angosto ($<0.12s$) → Maniobras vagales → Adenosina 6mg EV → Betabloqueador / Verapamilo

↓
QRS Ancho ($\geq 0.12s$) → Tratar como TV: Amiodarona 150mg EV en 10 min o Procainamida

FÁRMACOS CLAVE EN MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	TPSV regular de complejo angosto estable	6 mg EV bolo rápido en vena antecubital + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica corta.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min x 6h	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (repetir c/3-5 min max 3mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3° alto).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 11

Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- B) Entregar oxígeno a FiO_2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- C) Reponer fluidos con suero fisiológico
- D) Cardioversión eléctrica inmediata
- E) Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta: D

Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL 2018

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

PERLAS CLÍNICAS

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido de fármaco seguido inmediatamente de 20 ml de SF y elevación del brazo).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.

TEMA 1.2

Paro Cardiorespiratorio

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Paro cardiorespiratorio

Dx: Específico Tx: Completo Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Diagnóstico de Paro: Paciente inconsciente + no responde + no respira normalmente (o solo gadea/gasping) + ausencia de pulso carotídeo comprobada en < 10 segundos.
- Ritmos Desfibrilables: Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVsp). La desfibrilación precoz es el determinante principal de supervivencia.
- Ritmos NO Desfibrilables: Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). Requieren RCP inmediata y Adrenalina precoz.
- Calidad de las Compresiones: Frecuencia 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión torácica completa, minimizar interrupciones (<10s).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 58 años, hipertenso y fumador, se desploma súbitamente en el pasillo del servicio de urgencias. Al evaluarlo, no responde a llamadas ni estímulo doloroso, y no se palpa pulso carotídeo en 5 segundos. Se instala monitor desfibrilador que muestra una actividad eléctrica caótica e irregular de amplitud variable sin complejos QRS reconocibles."

Piensa en: Paro Cardiorespiratorio en Fibrilación Ventricular (Ritmo desfibrilable).

Conducta: Iniciar compresiones torácicas inmediatamente mientras se carga el desfibrilador → Aplicar descarga de 200 Joules (bifásico) e inmediatamente reiniciar RCP por 2 minutos.

Definición y Etiología del Paro Cardiorespiratorio (PCR)

El paro cardiorespiratorio es la cesación brusca e inesperada de la actividad mecánica cardíaca y de la respiración espontánea. En adultos, más del 80% de los casos de PCR intrahospitalarios y extrahospitalarios son de causa cardíaca primaria, siendo la cardiopatía coronaria agudizada (síndrome coronario agudo) la etiología más frecuente.

Fisiopatología de los Ritmos de Paro

Los ritmos de PCR se dividen fisiopatológicamente en dos grupos principales:

- **Ritmos Desfibrilables (FV / TVsp):** Ocurren por desorganización eléctrica miocárdica (micro-reentradas múltiples en FV) o automatismo ventricular descontrolado (TVsp). Existe actividad eléctrica pero sin función de bomba. La descarga eléctrica (despolarización masiva) busca detener la arritmia y permitir que el nodo sinusal tome nuevamente el mando.
- **Ritmos NO Desfibrilables (Asistolia / AESP):** La asistolia representa la ausencia total de actividad eléctrica miocárdica. La Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP) se caracteriza por presencia de despolarización eléctrica organizada en el monitor pero con fallo total del acoplamiento excitación-contracción (a menudo secundario a causas mecánicas como hipovolemia severa, neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco).

Diagnóstico Diferencial Etiológico: Las 5 H y 5 T

En todo PCR, especialmente en ritmos no desfibrilables, es obligatorio buscar y corregir las causas reversibles identificables mediante la regla nemotécnica de las 5 H y 5 T:

Las 5 H (Causas Metabólicas / Sistémicas)

Hipoxia: Asegurar ventilación y O₂ al 100%.

Las 5 T (Causas Mecánicas / Tóxicas)

Tensión (Neumotórax): Descompresión con aguja / tubo.

Las 5 H (Causas Metabólicas / Sistémicas)

Hipovolemia: Reposición rápida de volumen / sangre.

Hidrogeniones (Acidosis): Ventilación adecuada.

Hipopotasemia / Hiperpotasemia: Manejo de K⁺.

Hipotermia: Recalentamiento activo.

Las 5 T (Causas Mecánicas / Tóxicas)

Taponamiento cardíaco: Pericardiocentesis.

Toxinas: Antídotos específicos (sobredosis).

Trombosis pulmonar (TEP): Trombolíticos.

Trombosis coronaria (IAM): Angioplastia / Trombolisis.

Algoritmo General de Soporte Vital Avanzado (ACLS)

Paciente Inconsciente sin Pulso ni Respiración Normal

↓

Iniciar RCP de Alta Calidad (30:2) + Conectar Monitor Desfibrilador

↓

Evaluar Ritmo en Monitor: ¿Es Desfibrilable?

↓

SÍ (FV / TVsp) → Descarga 200J → RCP 2 min → Adrenalina 1mg EV (c/3-5 min) → Amiodarona 300mg

↓

NO (Asistolia / AESP) → RCP 2 min → Adrenalina 1mg EV inmediata (c/3-5 min) → Tratar 5H y 5T

FÁRMACOS CLAVE EN PARO CARDIORESPIRATORIO

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adrenalina	PCR (Todos los ritmos)	1 mg EV bolo c/3-5 min (1:10.000)	En asistolia/AESP dar de inmediato. En FV/TVsp dar tras la 2º descarga.
Amiodarona	FV / TVsp refractaria a descargas	1º dosis 300 mg EV bolo, 2º dosis 150 mg	Administrar tras la 3º descarga si persiste el ritmo desfibrilable.
Sulfato de Magnesio	Torsades de Pointes en PCR	1-2 g EV diluidos en 10 ml SG 5%	Indicado si se sospecha prolongación del QT previa.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 19

Paciente de 58 años sufre paro cardíaco presenciado. Se inicia RCP y el monitor demuestra asistolia. La medida farmacológica más adecuada e inmediata es:

- A) Administrar atropina 1 mg EV
- B) Administrar amiodarona 300 mg EV
- C) Administrar adrenalina 1 mg EV
- D) Realizar choque eléctrico de 200J
- E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta: C

En ritmos NO desfibrilables (asistolia y AESP), la adrenalina 1 mg EV debe administrarse lo antes posible junto con la RCP de alta calidad.

EUNACOM TIP

En asistolia NUNCA desfibrilar. Confirmar el trazado en al menos 2 derivaciones y buscar causas 5H y 5T.

DATO CLAVE

La capnografía cuantitativa (ETCO₂) monitoriza la calidad de las compresiones. Un valor < 10 mmHg indica RCP ineficaz.

WARNING

Un aumento repentino del ETCO₂ a valores normales (>35-40 mmHg) es el indicador más precoz de Retorno de la Circulación Espontánea (RCE).

PERLAS CLÍNICAS

- Frecuencia de ventilación tras intubación endotraqueal: 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto) sin pausar las compresiones torácicas.

- La causa reversible más común de AESP en pacientes traumatizados o hipotensos es la hipovolemia severa.
- Tras lograr RCE, se debe mantener una meta de saturación de O₂ de 92-98% evitando la hiperoxia descontrolada.

TEMA 1.3

RCP - Reanimación Cardiopulmonar

PERFIL EUNACOM 1.01.5.006

Resucitación cardiorespiratoria

Dx: Procedimiento Tx: Realizar Seg: No requiere

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Secuencia C-A-B (Compresiones, Vía Aérea, Ventilación) para priorizar la perfusión coronaria y cerebral inmediata.
- Relación Compresión:Ventilación 30:2 en adultos con 1 o 2 reanimadores antes de contar con vía aérea avanzada.
- Técnica de Compresión: Manos en el tercio inferior del esternón, brazos rectos, comprimir 5-6 cm a frecuencia de 100-120 por minuto.
- Uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA): Encender, colocar parches en posición anterolateral derecha/izquierda y seguir instrucciones audibles.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Un transeúnte observa a una mujer de 65 años desvanecerse en un centro comercial. Llama al 131 y solicita el Desfibrilador Externo Automático (DEA) del recinto. Al colocar los parches, el DEA emite la instrucción verbal: 'Analizando ritmo... No toque al paciente... Descarga recomendada'."

Piensa en: Uso estandarizado de DEA en ambiente extrahospitalario.

Conducta: Asegurar que nadie esté en contacto con la paciente, presionar el botón de descarga y reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos.

Fundamentos Fisiológicos de la Reanimación Cardiopulmonar

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es el procedimiento de emergencia destinado a mantener una presión de perfusión coronaria (PPC) y cerebral mínima indispensable durante un paro cardiorespiratorio. La PPC adecuada depende directamente de la presión diastólica lograda durante la fase de descompresión torácica.

Componentes de la RCP de Alta Calidad

- **Frecuencia Adecuada:** Entre 100 y 120 compresiones por minuto. Frecuencias superiores a 120/min reducen la profundidad y el tiempo de llenado diastólico.
- **Profundidad Adecuada:** 5 a 6 cm en el adulto. Profundidades menores a 5 cm producen presiones sistólicas insuficientes.
- **Reexpansión Torácica Completa:** Apoyarse sobre el tórax entre compresiones impide el retorno venoso a las aurículas, desplomando la presión de perfusión coronaria.
- **Minimizar Interrupciones:** Cada interrupción de las compresiones provoca una caída inmediata de la presión de perfusión que tarda más de 10-15 compresiones continuas en restablecerse.
- **Evitar la Hiperventilación:** La ventilación excesiva aumenta la presión intratorácica positiva, disminuyendo el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco generado por la RCP.

Secuencia de RCP Básica en Adultos (BLS)

Verificar Seguridad de la Escena y Respuesta del Paciente

↓

Pedir Ayuda + Solicitar DEA + Activar Sistema de Urgencia (131)

↓

Comprobar Respiración y Pulso Carotídeo Simultáneamente (5 a 10 segundos)

↓

Sin Pulso ni Respiración → Iniciar Compresiones Torácicas (30 compresiones : 2 ventilaciones)

↓

Llegada del DEA → Encender, colocar parches y seguir indicaciones audibles

FÁRMACOS CLAVE EN RCP - REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Oxígeno RCF	Oxigenación durante y post RCP	FiO2 100% durante RCP; titular a SpO2 92-98% en post-paro	Evitar la hiperoxia sostenida post-reanimación por daño celular oxidativo.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 20

Durante la realización de RCP de alta calidad en un adulto, la profundidad adecuada de las compresiones torácicas y la frecuencia deben ser respectivamente:

- A) 3-4 cm y 80-100 por minuto
- B) 5-6 cm y 100-120 por minuto
- C) 7-8 cm y 120-140 por minuto
- D) Al menos 4 cm y 100 por minuto
- E) 5 cm y 80 por minuto

Respuesta Correcta: B

Las guías internacionales de RCP (AHA/ERC) establecen una profundidad de compresión en el adulto de 5 a 6 cm y una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto.

EUNACOM TIP

La secuencia estándar para adultos es C-A-B. Las ventilaciones boca a boca solo se realizan si el reanimador está capacitado; si no, realizar RCP solo con compresiones (Hands-Only).

DATO CLAVE

En embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, se debe realizar desplazamiento manual del útero hacia la izquierda para descomprimir la vena cava inferior.

PERLAS CLÍNICAS

- Inmediatamente después de administrar una descarga con el DEA, se debe reiniciar la RCP comenzando por compresiones sin perder tiempo en tomar el pulso.
- Rotar al reanimador encargado de las compresiones cada 2 minutos evita la fatiga no percibida que degrada la calidad del masaje.

TEMA 1.4

Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.002

Bloqueos aurículo-ventriculares

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- BAV de 1° Grado: PR > 0.20 segundos constante. Todas las ondas P conducen. Generalmente benigno y asintomático.
- BAV de 2° Grado Mobitz I (Wenckebach): Prolongación progresiva del PR hasta que una onda P no conduce. Sitio de bloqueo: Nódulo AV. Generalmente benigno.
- BAV de 2° Grado Mobitz II: PR constante con falla intermitente e impredecible de la conducción P. Sitio de bloqueo: Infranodal. Alto riesgo de progresión a BAV 3° → Requiere Marcapaso Definitivo.
- BAV de 3° Grado (Completo): Disociación AV completa. Ondas P y complejos QRS laten de forma totalmente independiente → Marcapaso Definitivo Garantizado (GES N° 25).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, consulta por episodios de mareos profundos y dos eventos sincopales en el último mes. Al examen físico: FC 34x' regular, PA 145/80 mmHg. El electrocardiograma revela ondas P a 75x' y complejos QRS anchos a 34x', sin ninguna relación temporal entre las P y los QRS."

Piensa en: Bloqueo Auriculoventricular Completo (BAV de 3° Grado) con ritmo de escape idioventricular.

Conducta: Hospitalizar en unidad monitorizada, instalar marcapaso transitorio si presenta inestabilidad y gestionar implante de Marcapaso Definitivo (Garantía GES N° 25).

Fisiopatología de los Trastornos de la Conducción AV

Los bloqueos auriculoventriculares ocurren por una alteración anatómica o funcional en el sistema de conducción cardíaco que retarda o interrumpe la transmisión del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. El sitio anatómico del bloqueo (nodal vs infranodal) determina el pronóstico y la respuesta a fármacos vagolíticos.

Clasificación Electrocardiográfica Detallada

Tipo de Bloqueo	Patrón Electrocardiográfico (ECG)	Localización Anatómica	Riesgo / Conducta
BAV 1° Grado	PR > 200 ms (5 cuadritos) fijo. Todas las P conducen.	Nódulo AV (superiores)	Benigno. No requiere marcapaso.
BAV 2° Mobitz I (Wenckebach)	PR se alarga progresivamente hasta que una P se bloquea.	Nódulo AV	Habitualmente benigno. Tratamiento etiológico.
BAV 2° Mobitz II	PR constante (normal o largo). Onda P no conduce súbitamente.	Infranodal (Haz de His)	Alto riesgo de síncope y paro. Marcapaso Definitivo.
BAV 3° Grado (Completo)	Disociación AV total. PP regular, RR regular pero independientes.	Nódulo AV o Infranodal	Emergencia. Indicación de Marcapaso Definitivo (GES #25).

Algoritmo Diagnóstico y Terapéutico de Bradiarritmias

Paciente con Bradicardia (<60x') o Síncope en Urgencias

↓

ECG de 12 derivaciones: Evaluar relación entre ondas P y QRS

↓

Todas las P conducen con PR > 0.20s → BAV 1° Grado (Observación)

↓

PR se prolonga progresivamente antes del bloqueo → BAV 2° Mobitz I

↓

PR constante con bloqueo súbito de P → BAV 2° Mobitz II (Indicación de Marcapaso)

↓

Disociación AV total (P y QRS independientes) → BAV 3° Grado (Marcapaso GES N° 25)

FÁRMACOS CLAVE EN BRADIARRITMIAS Y BLOQUEOS CARDÍACOS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Atropina	Bradicardia sinusal / BAV Nodal (1° Grado / Mobitz I)	0.5 - 1 mg EV bolo c/3-5 min (máx 3 mg)	Ineficaz en bloqueos infranodales (Mobitz II / BAV 3° infranodal).
Isoproterenol	Puente farmacológico en bradicardia severa infranodal	2 - 10 mcg/min en infusión continua	Aumenta el consumo de O2 miocárdico; riesgo de arritmias ventriculares.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 7

Paciente de 72 años con antecedentes de HTA y diabetes, ingresa por episodio sincopal sin traumatismo. Al ECG se evidencia ritmo sinusal con FC 35x', ondas P independientes de los complejos QRS, los cuales son anchos (QRS 0.14s). El diagnóstico y manejo de elección es:

- A) BAV 2° Mobitz I - Observación clínica
- B) BAV 1° Grado - Atropina EV a permanencia
- C) Enfermedad del nodo sinusal - Amiodarona EV
- D) BAV 3° Grado - Instalación de marcapaso definitivo
- E) Bloqueo completo de rama izquierda - Coronariografía urgente

Respuesta Correcta: D

La presencia de disociación AV (ondas P independientes de los QRS anchos lentos) en un paciente con síncope configura un BAV de 3° Grado. Tratamiento definitivo: Marcapaso Definitivo (Garantía GES N° 25).
GES CHILE

GES N° 25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años que requieren marcapaso definitivo están garantizados con cobertura financiera y plazos legales.

EUNACOM TIP

Si en una pregunta del EUNACOM mencionan un paciente mayor con síncope y QRS ancho con FC 30-35x' → Pensar en BAV 3° y marcar Marcapaso Definitivo.

DATO CLAVE

El bloqueo trifascicular corresponde a la combinación de BAV de 1° grado + Bloqueo completo de rama derecha + Hemibloqueo anterior o posterior izquierdo.

PERLAS CLÍNICAS

- El infarto agudo de miocardio de pared inferior (por oclusión de la arteria coronaria derecha) suele cursar con BAV de 2° Mobitz I o BAV 3° nodal transitorio que responde a Atropina.
- El infarto anterior extenso (por oclusión de la arteria descendente anterior) produce BAV infranodal de Mobitz II o BAV 3° con QRS ancho que NO responde a Atropina y requiere marcapaso inmediato.
- La hiperkalemia es la causa metabólica reversible más frecuente de bradicardia con ensanchamiento progresivo del QRS en urgencias.

TEMA 1.5

Fibrilación Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular crónica

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- La arritmia cardíaca sostenida más frecuente en la práctica médica global. Su principal causa etiológica es la Hipertensión Arterial (HTA).

- Hallazgos Patognomónicos en el ECG: Ausencia total de ondas P (reemplazadas por ondas 'f' de fibrilación) e intervalos R-R irregularmente irregulares.
- Complicación Cardinal: Embolia sistémica (Accidente Cerebrovascular Isquémico) por formación de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda.
- Estratificación Antitrombótica: Escala CHA₂DS₂-VASc indica necesidad de Anticoagulación Oral (ACO) a permanencia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 68 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones de 2 semanas de evolución asociadas a fatiga de esfuerzo. Examen físico: PA 138/84 mmHg, FC 118x' irregular. Pulso arterial deficitario. Sin signos de congestión pulmonar. ECG confirma Fibrilación Auricular."

Piensa en: Fibrilación Auricular no valvular hemodinámicamente estable.

Conducta: Calcular CHA₂DS₂-VASc (3 puntos: HTA + Edad 65-74 + Sexo Femenino) → Iniciar Anticoagulación Oral a permanencia + Betabloqueador para control de FC.

Fisiopatología y Remodelado Auricular

La Fibrilación Auricular (FA) se origina por la presencia de múltiples micro-reentradas auriculares impulsadas por focos ectópicos automáticos localizados predominantemente en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. La sobrecarga de presión (HTA) o de volumen causa dilatación auricular, fibrosis miocárdica y remodelado eléctrico/estructural que perpetúa la arritmia ('la FA engendra FA').

Estratificación de Riesgo Embolígeno con CHA₂DS₂-VASc

El riesgo de ACV isquémico en FA no valvular se calcula mediante la escala CHA₂DS₂-VASc:

Letra	Factor de Riesgo Clínico	Puntaje Asignado
C	Congestión / Insuficiencia Cardíaca o disfunción sistólica VI (FE $\leq$ 40%)	1 punto
H	Hipertensión Arterial (o en tratamiento antihipertensivo)	1 punto
A2	Age / Edad $\geq$ 75 años	2 puntos
D	Diabetes Mellitus (tipo 1 o tipo 2)	1 punto
S2	Stroke / ACV isquémico previo, AIT o tromboembolismo previo	2 puntos
V	Vascular disease (IAM previo, enfermedad arterial periférica, placa aórtica)	1 punto
A	Age / Edad entre 65 y 74 años	1 punto
Sc	Sex Category (Sexo femenino)	1 punto

Indicación de ACO: Puntaje $\geq$ 2 en hombres o $\geq$ 3 en mujeres → Indicación ABSOLUTA de Anticoagulación Oral a permanencia.

Algoritmo de Manejo de Fibrilación Auricular (AF-CARE)

Diagnóstico de FA por ECG (Sin ondas P, R-R irregular)

↓

Tratamiento de Comorbilidades de Base (HTA, Diabetes, Apnea del Sueño)

↓

Calcular Puntaje CHA₂DS₂-VASc

↓

CHA₂DS₂-VASc $\geq$ 2 (Hombres) / $\geq$ 3 (Mujeres) → Anticoagulación Oral a Permanencia

↓
 Seleccionar Estrategia: Control de Frecuencia (BB / Verapamilo) vs Control de Ritmo

FÁRMACOS CLAVE EN FIBRILACIÓN AURICULAR

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Bisoprolol / Carvedilol	Control de FC en FA (1° Línea)	Bisoprolol 2.5 - 10 mg/día VO	Evitar en asma severo descompensado y bradicardia.
Verapamilo / Diltiazem	Control de FC en FA (Alternativa a BB)	Verapamilo 120 - 240 mg/día VO	CONTRAINDICADO si la FE < 40% (Insuficiencia Cardíaca).
Acenocumarol / Warfarina	Anticoagulación en FA (Estándar APS Chile)	Ajustada por INR (Meta 2.0 - 3.0)	Requiere controles periódicos de coagulación.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 6

Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones e intolerancia al esfuerzo de 3 semanas de evolución. ECG demuestra fibrilación auricular con FC 110x'. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 44 mm y FE 55%. Su puntaje CHA₂DS₂-VASc es de 3 puntos. La conducta antitrombótica más adecuada es:

- A) Aspirina 100 mg/día
- B) Clopidogrel 75 mg/día
- C) Anticoagulación oral a permanencia
- D) Doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel
- E) No requiere tratamiento antitrombótico

Respuesta Correcta: C

En FA no valvular con CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres, existe indicación absoluta de Anticoagulación Oral a permanencia.

MINSAL 2018

En la red pública de Chile (FONASA/APS), el Acenocumarol es el anticoagulante de primera línea entregado en el Programa de Salud Cardiovascular.

EUNACOM TIP

FA Valvular (Estenosis Mitral moderada/severa o Prótesis Mecánica) REQUIERE anticoagulación obligatoria con Warfarina/Acenocumarol. Los DOACs están contraindicados.

DATO CLAVE

La causa más común de Fibrilación Auricular en Chile es la Hipertensión Arterial Esencial.

PERLAS CLÍNICAS

- El uso de Aspirina para prevención de stroke en FA no valvular está descatalogado por falta de eficacia frente al riesgo hemorrágico.
- La FA silente o asintomática tiene el mismo riesgo de provocar un ACV embólico que la FA altamente sintomática.
- El ecocardiograma transtorácico debe solicitarse a todo paciente con FA para medir el tamaño de la aurícula izquierda y la función sistólica VI.

TABLAS COMPARATIVAS DEL CAPÍTULO

Resumen de diagnóstico diferencial y farmacología clínica para repaso rápido EUNACOM.

Tabla Comparativa: Diagnóstico Diferencial de Arritmias Supraventriculares

Característica	Fibrilación Auricular	Flutter Auricular	TPSV (Reentrada Nodal)	Extrasístoles Auriculares
Frecuencia Auricular	350 - 600 x'	250 - 350 x' (típico 300)	150 - 220 x'	Variable (prematura)

Característica	Fibrilación Auricular	Flutter Auricular	TPSV (Reentrada Nodal)	Extrasístoles Auriculares
Ritmo Ventricular	Irregularmente Irregular	Regular (2:1 a 150x') o Irregular	Estrictamente Regular	Regular con pausa prematura
Onda P en ECG	Ausente (Ondas 'f')	Ondas 'F' en serrucho (DII, DIII, aVF)	Ocultas o P' retrógradas	P' prematura de distinta forma
Respuesta a Adenosina	Enlentece respuesta ventricular	Desenmascara ondas en serrucho	REVIERTE a ritmo sinusal (>90%)	Sin efecto relevante
Tratamiento Definitivo	Ablación venas pulmonares / ACO	Ablación Istmo Cavotricuspidéico	Ablación vía lenta nodal	Generalmente no requiere

Tabla Comparativa: Clasificación Farmacológica de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)

Clase	Mecanismo de Acción Principal	Fármacos Ejemplos	Indicaciones Clave	Riesgos / Precauciones
Clase Ia	Bloqueo moderado de canales de Na ⁺	Procainamida, Quinidina	TV, WPW, FA	Prolongación QT, hipotensión
Clase Ib	Bloqueo leve de canales de Na ⁺	Lidocaína, Fenitoína	Arritmias ventriculares post-IAM	Ineficaz en arritmias supraventriculares
Clase Ic	Bloqueo potente de canales de Na ⁺	Flecainida, Propafenona	Cardioversión FA en corazón sano	CONTRAINDICADO en isquemia/IC (CAST)
Clase II	Betabloqueadores (β-1 antag)	Bisoprolol, Carvedilol, Atenolol	Control FC en FA, TPSV, Prevención IAM	Broncoespasmo, bradicardia, BAV
Clase III	Bloqueo de canales de K ⁺	Amiodarona, Sotalol, Dronedarona	FA, Flutter, TV, Prevención muerte súbita	Toxicidad tiroidea/pulmonar (Amiodarona)
Clase IV	Bloqueo de canales de Ca ²⁺ no-DHP	Verapamilo, Diltiazem	Control FC en FA, TPSV	CONTRAINDICADO en ICFer (FE < 40%)

PRUEBA DEL CAPÍTULO 1: ARRITMIAS

Preguntas de selección múltiple representativas del examen EUNACOM.

Pregunta 1

Mujer de 60 años con estenosis mitral severa presenta disnea súbita y PA 80/40 mmHg. ECG: FA con FC 150x'. La conducta inmediata es:

- A) Amiodarona 150 mg EV
- B) Furosemida 40 mg EV
- C) Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata
- D) Digoxina 0.5 mg EV
- E) Propranolol 1 mg EV

Respuesta Correcta: C

Inestabilidad hemodinámica manifestada por hipotensión severa en contexto de taquiarritmia es indicación de cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

Pregunta 2

Paciente en paro cardíaco con ECG que muestra Fibrilación Ventricular. Tras la primera descarga de 200J y 2 minutos de RCP de alta calidad, persiste en FV. La medida a seguir es:

- A) Administrar amiodarona 300 mg EV
- B) Realizar segunda descarga y reanudar RCP administrando Adrenalina 1 mg EV

- C) Dar atropina 1 mg EV
- D) Suspendir maniobras por refractariedad
- E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta: B

En FV refractaria a la primera descarga, la secuencia ACLS indica realizar la 2° descarga, reanudar RCP de inmediato y administrar Adrenalina 1 mg EV.

Referencias y Bibliografía del Capítulo

1. Perfil EUNACOM 2026 Versión 3. Ministerio de Salud de Chile / ASOFAMECH.
2. Guía de Práctica Clínica GES N°5: Infarto Agudo del Miocardio con Supradesnivel del Segmento ST. MINSAL Chile, 2018.
3. Guía de Práctica Clínica GES N°25: Trastornos de generación del impulso y conducción en personas mayores de 15 años. MINSAL Chile.
4. Consenso Chileno de Fibrilación Auricular. SOCHICAR / Revista Chilena de Cardiología, 2020-2024.
5. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation. European Heart Journal, 2020.
6. Aspectos Clave de Reanimación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Urgencia. American Heart Association (AHA), 2020.